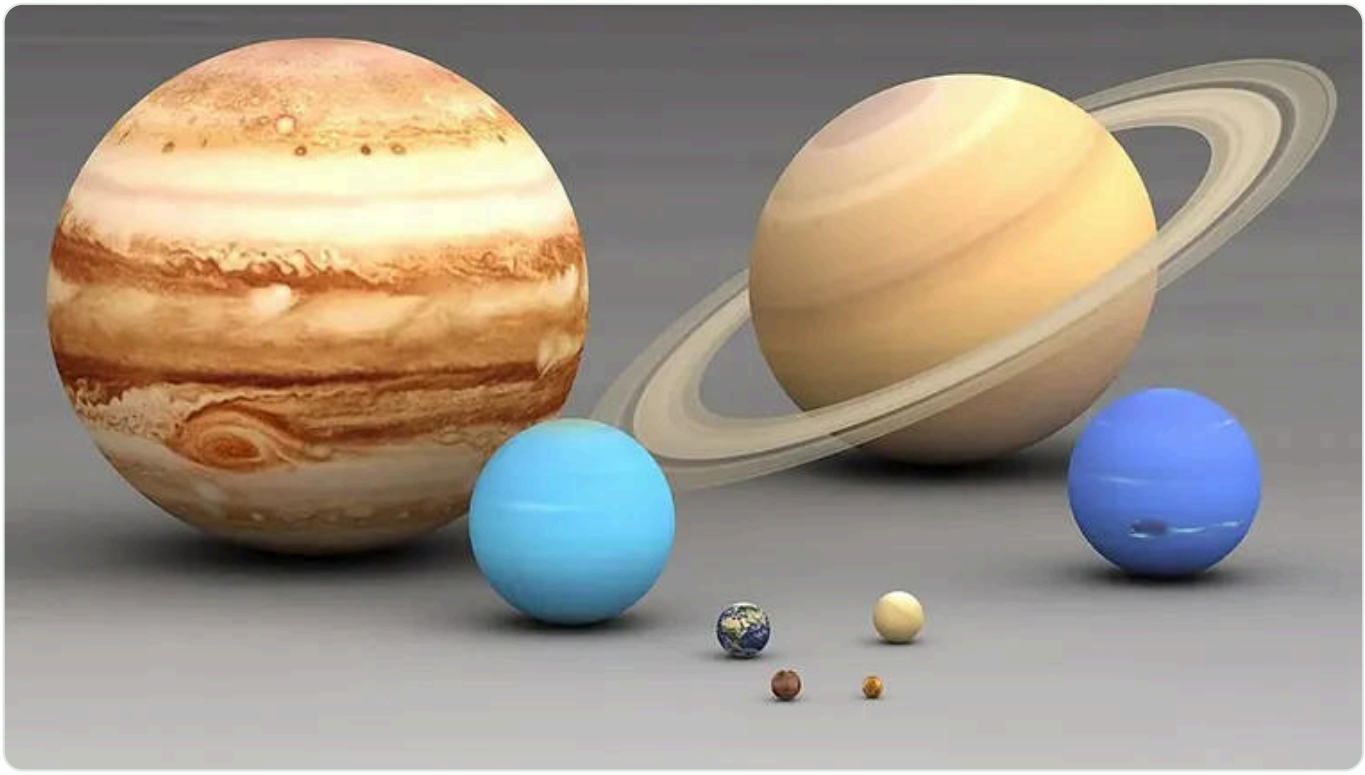
سندھ سائنس لرننگ پورٹل

جماعت پنجم · سائنس

باب 10

زمین اور خلا



نظامِ شمسی، دن اور رات کیسے ہوتے ہیں، سال کیا ہے اور چاند کی شکلیں کیوں بدلتی ہیں، سیکھیں۔

سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے نصاب کے مطابق
sindh-science-portal.vercel.app

باب 10

زمین اور خلا

ہم کیا سیکھیں گے؟ نظامِ شمسی، دن اور رات کیسے ہوتے ہیں، سال کیا ہے اور چاند کی شکلیں کیوں بدلتی ہیں، سیکھیں۔

1 نظامِ شمسی

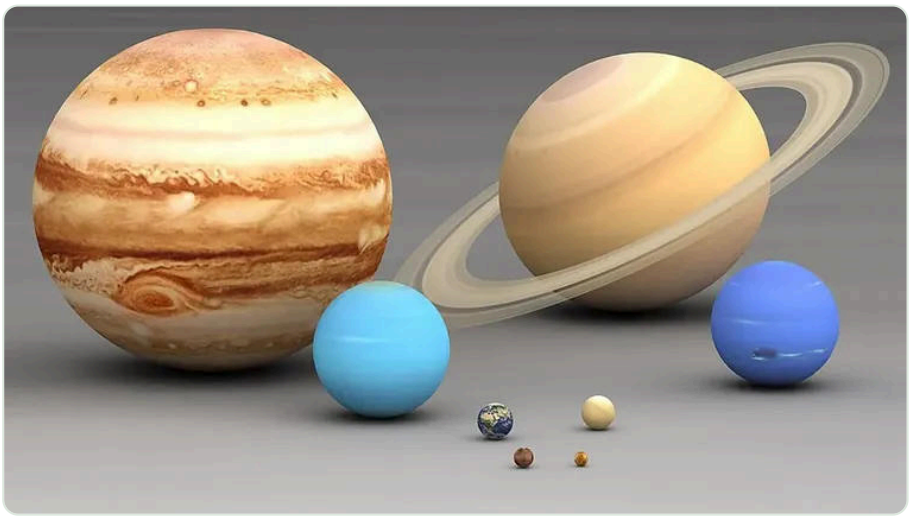
سورج ایک **ستارہ** ہے۔ یہ گرم گیسوں کا بہت بڑا گولا ہے جو روشنی اور گرمی دیتا ہے۔

سورج اور اس کے گرد گھومنے والے **سیارے**، چاند اور دوسری چیزیں مل کر **نظامِ شمسی** بناتے ہیں۔

سورج سے شروع کر کے آٹھ سیارے اس ترتیب میں ہیں: **عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس اور نیپچون**۔

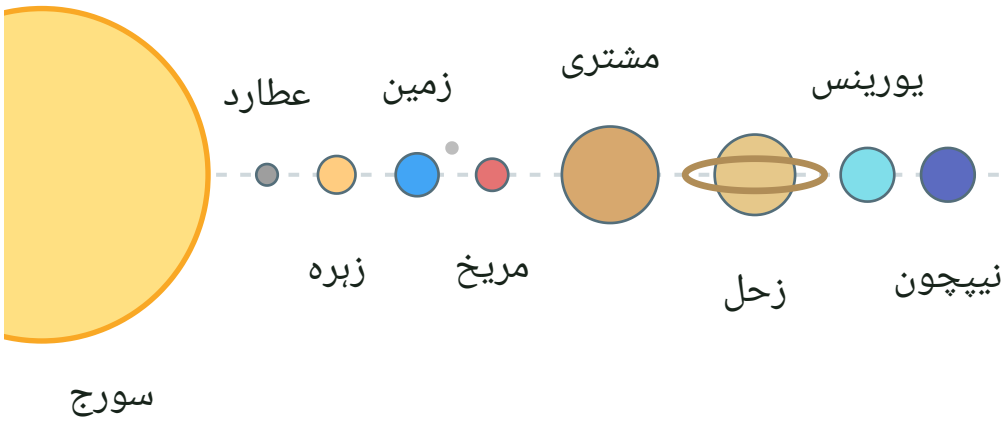
ہماری **زمین** ہی وہ سیارہ ہے جہاں ہمیں معلوم ہے کہ زندگی ہے، کیونکہ یہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی ہے۔

مشتری سب سے بڑا سیارہ ہے اور عطارد سورج کے سب سے قریب ہے۔



تصویر: Lsmpascal · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

خاکہ: حصے اور ان کا کام



سورج (Sun · سج)
ایک ستارہ جو نظامِ شمسی کو روشنی اور گرمی دیتا ہے۔

عطارد (Mercury · عطارد)
سورج کے سب سے قریب اور سب سے چھوٹا سیارہ۔

زہرہ (Venus · زہرہ)
سب سے گرم سیارہ۔ صبح اور شام کو چمکتے ستارے کی طرح نظر آتا ہے۔

زمین (Earth · زمین)
ہمارا گھر۔ پانی، ہوا اور زندگی والا سیارہ۔ اس کا ایک چاند ہے۔

مریخ (Mars · مریخ)
سرخ سیارہ، کیونکہ اس کی مٹی میں زنگ ہے۔

مشتری (Jupiter · مشتري)
سب سے بڑا سیارہ، گیسوں سے بنا ہوا۔

زحل (Saturn · زحل)
اس کے گرد برف اور پتھر کے خوبصورت حلقے ہیں۔

یورینس (Uranus · یورینس)
بہت ٹھنڈا سیارہ جو پہلو کے بل لیٹا ہوا گھومتا ہے۔

نیپچون (Neptune · نیپچون)
سورج سے سب سے دور سیارہ۔ وہاں بہت تیز ہوائیں چلتی ہیں۔

2 دن، رات اور سال

زمین اپنے **محور** (ایک فرضی سیدھی لکیر) پر لٹو کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ اسے **محوری گردش** کہتے ہیں۔ ایک پورا چکر تقریباً **24 گھنٹوں** میں مکمل ہوتا ہے۔

زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں **دن** اور جو حصہ سورج سے دوسری طرف ہوتا ہے وہاں **رات** ہوتی ہے۔

زمین سورج کے گرد بھی گھومتی ہے۔ سورج کا ایک پورا چکر تقریباً **365 دن** یعنی ایک **سال** میں مکمل ہوتا ہے۔

سورج ہر روز **مشرق** سے طلوع اور **مغرب** میں غروب ہوتا نظر آتا ہے، کیونکہ زمین گھوم رہی ہے۔

3 چاند

چاند زمین کا قدرتی **سیارچہ** (سیٹلائٹ) ہے، یعنی یہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ ایک چکر تقریباً ایک **مہینے** میں مکمل ہوتا ہے۔

چاند اپنی روشنی نہیں دیتا۔ یہ سورج کی روشنی **منعکس** کرتا ہے۔

چاند کا آدھا حصہ ہمیشہ روشن ہوتا ہے، لیکن زمین سے ہم اس کا مختلف حصہ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے چاند کی **شکلیں** بدلتی نظر آتی ہیں: **نیا چاند، ہلال، آدھا چاند اور پورا چاند (چودھویں کا چاند)**۔

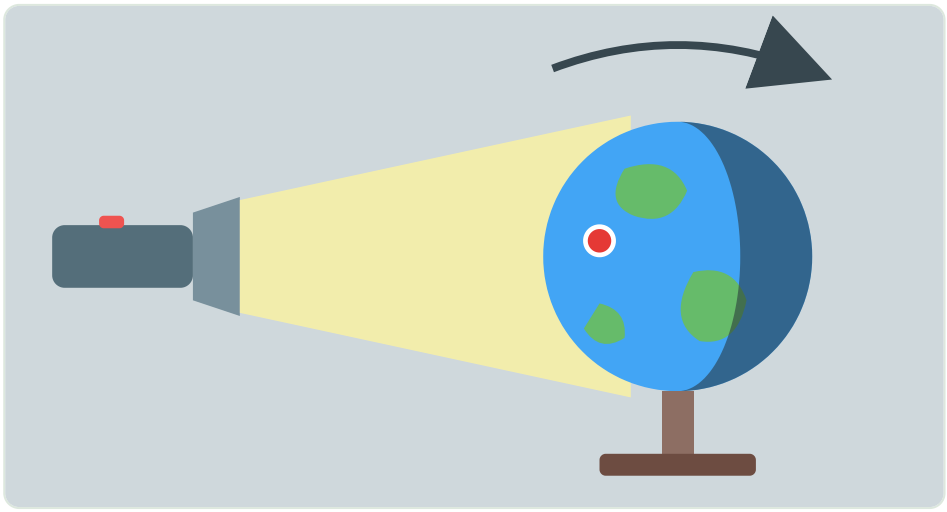
اسلامی مہینے چاند سے شروع ہوتے ہیں۔ نئے مہینے کے آغاز میں باریک ہلال دیکھا جاتا ہے۔

چاند پر ہوا اور پانی نہیں، اس لیے وہاں زندگی نہیں ہے۔

اہم الفاظ

English	سنڌي	اردو
solar system	شمسي نظام	نظامِ شمسی
star	تارو	ستارہ
planet	سيارو	سیارہ
satellite	سيٽلائيٽ	سیارچہ
axis	محور	محور
rotation	گردش	محوری گردش
revolution	سج جو چڪر	سالانہ گردش
east	اوپر	مشرق
west	اولهه	مغرب
crescent	هلال	ہلال
full moon	پورو چنڊ	پورا چاند

تجربہ: ٹارچ اور گیند سے دن اور رات



درکار اشیاء

- ایک ٹارچ (سورج کے لیے)
- ایک گیند یا مالٹا (زمین کے لیے)
- ایک چھوٹا اسٹیکر یا قلم کا نشان
- ایک اندھیرا کمرہ

طریقہ

1. گیند پر چھوٹا نشان لگائیں۔ یہ آپ کا گھر ہے۔
2. کمرے کی بتیاں بند کریں اور دوست سے کہیں کہ ٹارچ گیند کی طرف جلائے۔
3. گیند کو آہستہ آہستہ گھمائیں۔
4. دیکھیں کہ نشان کب روشنی میں ہے اور کب اندھیرے میں۔

احتیاط: اندھیرے میں آہستہ چلیں اور ٹارچ کسی کی آنکھوں میں نہ ڈالیں۔ سورج کی طرف کبھی سیدھا نہ دیکھیں۔

ہم نے کیا سیکھا؟ جب نشان ٹارچ کی طرف ہوتا ہے تو وہاں روشنی (دن) ہوتی ہے۔ جب گیند گھومتی ہے اور نشان دوسری طرف چلا جاتا ہے تو وہاں اندھیرا (رات) ہو جاتا ہے۔ زمین کے گھومنے سے ہی دن اور رات ہوتے ہیں۔

مشق کے سوالات

درست جواب پر دائرہ لگائیں

1. **سورج کیا ہے؟**

(الف) ایک ستارہ
(ب) ایک سیارہ
(ج) ایک چاند
(د) ایک بادل

2. **نظامِ شمسی میں کتنے سیارے ہیں؟**

(الف) 6 **(ب)** 8

(ج) 10 **(د)** 12

3. **سب سے بڑا سیارہ کون سا ہے؟**

(الف) زمین **(ب)** مریخ

(ج) مشتری **(د)** عطارد

4. **سورج کے سب سے قریب سیارہ کون سا ہے؟**

(الف) عطارد **(ب)** زہرہ

(ج) نیپچون **(د)** زحل

5. **دن اور رات کیوں ہوتے ہیں؟**

(الف) زمین اپنے محور پر گھومتی ہے **(ب)** سورج بند ہو جاتا ہے

(ج) چاند سورج کو ڈھانپ لیتا ہے **(د)** بادل سورج کو چھپا لیتے ہیں

6. **زمین کو اپنے محور پر ایک پورا چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟**

(الف) تقریباً 24 گھنٹے **(ب)** ایک ہفتہ

(ج) ایک مہینہ **(د)** 365 دن

7. **زمین کو سورج کے گرد ایک پورا چکر لگانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟**

(الف) 24 گھنٹے **(ب)** 30 دن

(ج) تقریباً 365 دن **(د)** 10 سال

8. **سورج کس طرف سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے؟**

(الف) مشرق **(ب)** مغرب

(ج) شمال **(د)** جنوب

9. **چاند کیا ہے؟**

(الف) زمین کا قدرتی سیارچہ **(ب)** ایک ستارہ

(ج) سورج کا ٹکڑا **(د)** ایک سیارہ

درست یا غلط لکھیں

10. **زمین ہی وہ سیارہ ہے جہاں ہمیں زندگی کا علم ہے۔** _____

11. **چاند اپنی روشنی خود دیتا ہے۔** _____

12. **زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہو وہاں دن ہوتا ہے۔** _____

13. **چاند پر ہوا اور پانی بہت ہے۔** _____

14. **زحل کے گرد حلقے ہیں۔** _____

کالموں کو ملائیں

15. ہر لفظ کو اس کے معنی سے ملائیں۔

1. محوری گردش		(الف) سورج کا ایک پورا چکر
2. سال		(ب) سیارے کے گرد گھومنے والی چیز
3. سیارچہ		(ج) زمین کا محور پر گھومنا

کالموں کو ملائیں

16. ہر سیارے کو اس کی خصوصیت سے ملائیں۔

1. مریخ		(الف) سب سے بڑا سیارہ
2. مشتری		(ب) خوبصورت حلقوں والا
3. زحل		(ج) زندگی والا
4. زمین		(د) سرخ سیارہ

ورک شیٹ: زمین اور خلا

نام: _____ تاریخ: _____

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں

الفاظ کا ڈبہ: 24 · آٹھ · ستارہ · سیارچہ · مشرق

1. سورج ایک _____ ہے۔
2. نظامِ شمسی میں _____ سیارے ہیں۔
3. زمین اپنے محور پر تقریباً _____ گھنٹوں میں ایک چکر پورا کرتی ہے۔
4. چاند زمین کا قدرتی _____ ہے۔
5. سورج _____ سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے۔

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں

1. ☐ مشتری سب سے چھوٹا سیارہ ہے۔
2. ☐ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔
3. ☐ چاند سورج کی روشنی منعکس کرتا ہے۔
4. ☐ ایک سال میں تقریباً 100 دن ہوتے ہیں۔

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں)

کالم الف	کالم ب
1. عطارد	( ) حلقوں والا سیارہ
2. مریخ	( ) گول روشن چاند
3. زحل	( ) سورج کے سب سے قریب
4. پورا چاند	( ) سرخ سیارہ

د۔ مختصر جواب دیں

1. سورج سے شروع کر کے آٹھ سیاروں کے نام ترتیب سے لکھیں۔

_____

_____

2. دن اور رات کیوں ہوتے ہیں؟

_____

_____

3. زمین پر زندگی کیوں ممکن ہے؟

_____

_____

ہ۔ تصویر بنائیں اور نام لکھیں

چاند کی چار شکلیں بنائیں: نیا چاند، ہلال، آدھا چاند اور پورا چاند، اور ان کے نام لکھیں۔

اساتذہ کے لیے

جوابات کی کلید

باب 10: زمین اور خلا

مشق کے سوالات

1. (الف) ایک ستارہ
2. (ب) 8
3. (ج) مشتری
4. (الف) عطارد
5. (الف) زمین اپنے محور پر گھومتی ہے
6. (الف) تقریباً 24 گھنٹے
7. (ج) تقریباً 365 دن
8. (الف) مشرق
9. (الف) زمین کا قدرتی سیارچہ
10. درست
11. غلط
12. درست
13. غلط
14. درست
15. 1 ← (ج)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)
16. 1 ← (د)، 2 ← (الف)، 3 ← (ب)، 4 ← (ج)

ورک شیٹ

الف۔ خالی جگہیں پُر کریں: 1. ستارہ · 2. آٹھ · 3. 24 · 4. سیارچہ · 5. مشرق

ب۔ درست کے لیے ✓ اور غلط کے لیے ✗ لگائیں: 1. ✗ · 2. ✓ · 3. ✓ · 4. ✗

ج۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں (قوسین میں نمبر لکھیں): (3) حلقوں والا سیارہ · (4) گول روشن چاند · (1) سورج کے سب سے قریب · (2) سرخ سیارہ

د۔ مختصر جواب دیں:

1. عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔
2. زمین اپنے محور پر گھومتی ہے۔ سورج کی طرف والے حصے پر دن اور دوسری طرف رات ہوتی ہے۔
3. کیونکہ یہاں پانی، ہوا اور مناسب گرمی ہے۔

تصویروں کے حوالے

- باب 10: commons.wikimedia.org/wiki/File:Size_planets_comparison.jpg · Lsmpascal · CC BY-SA 3.0

یہ کتاب سندھ سائنس لرننگ پورٹل سے بنائی گئی۔ مفت اور اشتہارات سے پاک۔ sindh-science-portal.vercel.app